

Homework 2

Ex.0 补充

证明 V 的两个子空间的并是 V 的子空间当且仅当其中一个子空间包含另外一个子空间

先证明充分性：

假设 U 和 W 是 V 的两个子空间，并且 $U \subseteq W$ ，则 $U \cup W = W$ ，显然 W 是 V 的子空间。

在证明必要性：

利用反证法，即假设 U 和 W 是 V 的两个子空间，并且 $U \cup W$ 是 V 的子空间，但 $U \not\subseteq W$ 且 $W \not\subseteq U$ 。则存在向量

- $u \in U$ 且 $u \notin W$
- $w \in W$ ，且 $w \notin U$ 。

则对于任意 $v \in U \cup W$ ，我们可以表示为 $v = u + w$ ，则 v 要么在 U 中，要么在 W 中。

- 假设 $v \in U$ ，则 $w = v - u \in U$ ，与 $w \notin U$ 矛盾。
- 假设 $v \in W$ ，则 $u = v - w \in W$ ，与 $u \notin W$ 矛盾。

因此假设不成立，必定有 $U \subseteq W$ 或 $W \subseteq U$ 。

所以命题得证。

Ex.1 (P21, T13)

证明 V 的三个子空间的并是 V 的子空间当且仅当其中一个子空间包含另外两个子空间

先证明充分性：

假设 U 、 W 和 Z 是 V 的三个子空间，并且 $W \subseteq Z$ 且 $U \subseteq Z$ ，则 $U \cup W \cup Z = Z$ ，显然 Z 是 V 的子空间。

再证明必要性：

根据Ex.0的结论，我们假设现在 V 的两个子空间为 U_1 和 U_2 ，且 $U_1 \subseteq U_2$ ，则我们可以得到 $U_1 \cup U_2$ 是 V 的子空间。现在我们假设有一个新的子空间 u_3 ，则可能有以下几种情况：

1. $U_3 \subseteq U_2$, 则 $U_1 \cup U_2 \cup u_3 = U_2$, 显然 U_2 是 V 的子空间。则命题成立, 因为此时 U_2 包含了另外两个子空间。
2. $U_3 \not\subseteq U_2$, 则当前问题可以简化为 $U_1 \cup U_3$ 是否是 V 的子空间。根据Ex.0的结论, $U_1 \cup U_3$ 不是 V 的子空间。则 $U_1 \cup U_2 \cup U_3$ 也不是 V 的子空间。

上面的两个讨论了含有包含关系的所有可能性, 接下来只需要讨论三个子空间互不包含的情况下, 那么利用之前的结论, 就很容易得出在三者不包含的情况下, $U_1 \cup U_2 \cup U_3$ 不是 V 的子空间。

所以命题的证。

Ex.2 (P21, T21)

设 $U = \{(x, y, x + y, x - y, 2x) \in F^5 : x, y \in F\}$ 找出 F^5 的一个子空间 W 使得 $F^5 = U \oplus W$

解答

假设当前 W 满足 $F^5 = U \oplus W$, 则对于任意 $v \in F^5$, 存在唯一的 $u \in U$ 和 $w \in W$ 使得 $v = u + w$ 。

此时我们很容易得到 $W \cap U = \{0\}$ 。通过分析 U 的结构, 我们可以发现 U 的数值只受到前面两个参数控制, 所以维度为2。则我们可以构造一个独立的子空间 $W = \{(0, 0, a, b, c) \in F^5 : a, b, c \in F\}$, 这个子空间的维度为3, 并且与 U 的交集只有零向量。

接下来证明 $W \cap U = \{0\}$ 和 $F^5 = U \oplus W$ 。

1. 假设存在向量 $v \in W \cap U$, 则 v 可以表示为 $v = (0, 0, a, b, c)$, 同时也可以表示为 $v = (x, y, x + y, x - y, 2x)$ 。比较两者的分量, 我们得到 $x = 0, y = 0, a = 0, b = 0, c = 0$ 。因此, $W \cap U = \{0\}$ 。
2. 假设存在向量 $v \in F^5$, 则 v 可以表示为 $v = (d, e, f, g, h)$ 。我们可以将 v 分解为 $u + w$, 其中 $u = (x, y, x + y, x - y, 2x) \in U$ 和 $w = (0, 0, f - (x + y), g - (x - y), h - 2x) \in W$ 。因此, $F^5 = U \oplus W$ 。

所以可以证明 $F^5 = U \oplus W$, 其中 $W = \{(0, 0, a, b, c) \in F^5 : a, b, c \in F\}$ 是一个满足条件的子空间。

Ex.3 (P22, T22)

设 $U = \{(x, y, x + y, x - y, 2x) \in F^5 : x, y \in F\}$ 找出 F^5 的三个非零子空间 W_1, W_2, W_3 使得 $F^5 = U \oplus W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$

解答

这道题的思路和上面一道题目类似，总体的维度是有限的，则 W_1, W_2, W_3 的维度只能都是1。则构建如下三个子空间：

- $W_1 = \{(0, 0, a, 0, 0) \in F^5 : a \in F\}$
- $W_2 = \{(0, 0, 0, b, 0) \in F^5 : b \in F\}$
- $W_3 = \{(0, 0, 0, 0, c) \in F^5 : c \in F\}$

接下来证明 $W_i \cap U = \{0\}$ 和 $F^5 = U \oplus W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$ 。

1. 假设存在向量 $v \in W_i \cap U$ ，则 v 可以表示为 $v = (0, 0, a, 0, 0)$ （对于 W_1 ），同时也可以表示为 $v = (x, y, x + y, x - y, 2x)$ 。比较两者的分量，我们得到 $x = 0, y = 0, a = 0$ 。因此， $W_1 \cap U = \{0\}$ 。同理可得 $W_2 \cap U = \{0\}$ 和 $W_3 \cap U = \{0\}$ 。
2. 假设存在向量 $v \in F^5$ ，则 v 可以表示为 $v = (d, e, f, g, h)$ 。我们可以将 v 分解为 $u + w_1 + w_2 + w_3$ ，其中 $u = (x, y, x + y, x - y, 2x) \in U$ ， $w_1 = (0, 0, f - (x + y), 0, 0) \in W_1$ ， $w_2 = (0, 0, 0, g - (x - y), 0) \in W_2$ 和 $w_3 = (0, 0, 0, 0, h - 2x) \in W_3$ 。因此， $F^5 = U \oplus W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$ 。

所以可以证明 $F^5 = U \oplus W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$ ，其中 W_1, W_2, W_3 是满足条件的子空间。